

HYDROBASIN STUDIO	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y MORFO- MÉTRICO Zarzal	Versión 1.0 20/08/2026
------------------------------	---	---------------------------

INFORME DE DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE CUENCA

Zarzal

Barrancabermeja, Santander, Colombia

RELACIÓN DE REVISIÓN Y AUTORÍA

ELABORÓ:	REVISÓ:	FECHA:
Jana Criollo	Mario Díaz	20/08/2026
CLIENTE / ENTIDAD: IDOM		ESTADO: Aprobado

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo y Alcance	2
3. Localización y Ubicación General	2
4. Información Topográfica y Acondicionamiento del Terreno	3
5. Clasificación y Parámetros Morfométricos de la Cuenca	3
6. Estimación del Tiempo de Concentración (T_c)	4
7. Información Meteorológica y Estaciones IDEAM	5
8. Análisis Pluviométrico y Polígonos de Thiessen	5
9. Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF)	5
10. Caracterización Hidrológica del Suelo y Número de Curva (SCS-CN)	6
11. Modelación Hidrológica y Caudales Máximos de Diseño	6
12. Características del Cauce Principal y Perfil Longitudinal	6
13. Análisis Morfométrico y Caracterización de Subcuencas	6
14. Conclusiones y Recomendaciones	7
15. Limitaciones Técnicas	7
16. Anexo A – Series Hidrometeorológicas y Tratamiento de Información Pluviométrica	8

Índice de figuras

1. Localización regional del área de estudio sobre imagen satelital Esri World Imagery.	3
---	---

Índice de tablas

1. Parámetros morfométricos y de relieve de la cuenca.	4
2. Expresiones matemáticas para la estimación de tiempos de concentración.	4
3. Resumen de tiempos de concentración estimados para la cuenca.	5
4. Estaciones meteorológicas oficiales del IDEAM identificadas en el área de influencia.	5
5. Ponderación espacial de estaciones según Polígonos de Thiessen.	5
6. Cálculo del Número de Curva (CN) por unidades homogéneas de la cuenca.	6
7. Resumen de caudales pico obtenidos para diferentes periodos de retorno.	6
8. Características geométricas y altimétricas del cauce principal.	6
9. Distribución de áreas por subcuencas hidrológicas identificadas.	7
10. Estadísticas pluviométricas y estado de series de las estaciones IDEAM.	8

1. Introducción

El presente documento corresponde al informe técnico del estudio hidrológico y geomorfológico desarrollado para el proyecto **Zarzal**, localizado en el municipio de **Barrancabermeja, Santander, Colombia**. En este informe se presentan los criterios técnicos, la metodología y los resultados obtenidos en la delimitación de la divisoria de aguas, caracterización física de la cuenca, consulta de estaciones meteorológicas del IDEAM, análisis pluviométrico, curvas IDF, determinación del Número de Curva SCS (CN) y modelación de caudales máximos de escorrentía para diferentes periodos de retorno.

2. Objetivo y Alcance

Objetivo

Delimitar y caracterizar geomorfológica e hidrológicamente la cuenca aportante al punto de interés del proyecto **Zarzal**, determinando sus parámetros de forma, red de drenaje, tiempos de concentración y caudales de diseño hacia el exutorio.

Alcance

El alcance comprende la delimitación topográfica de la cuenca, el análisis morfométrico dimensional, la partición en subcuencas, la consulta de la red de estaciones pluviométricas del IDEAM, el cálculo de polígonos de Thiessen, la generación de familias de curvas IDF, la estimación del Número de Curva (SCS-CN) y la modelación hidrológica de hidrogramas y caudales pico para periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años.

3. Localización y Ubicación General

Las actividades que engloban el estudio se localizan en la jurisdicción de **Barrancabermeja, Santander, Colombia**. El punto de cierre o exutorio fijado para la cuenca se ubica en las coordenadas geográficas **7.064095° Latitud Norte, -73.749877° Longitud Oeste** (WGS84), a una cota de **72.2 msnm**.

En la Figura 1 se ilustra la localización regional del área de estudio sobre imagen satelital con la posición del punto de aforo.

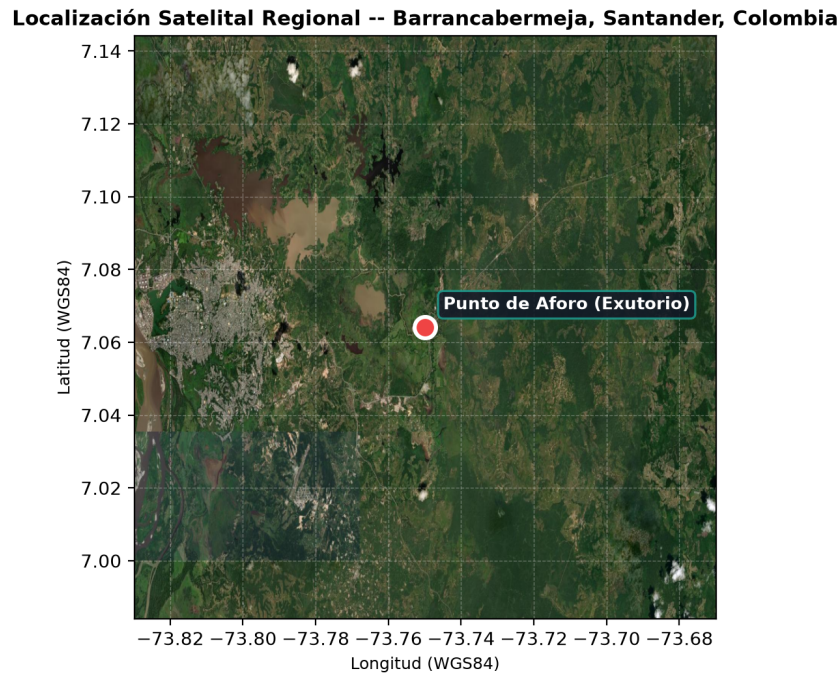


Figura 1: Localización regional del área de estudio sobre imagen satelital Esri World Imagery.

4. Información Topográfica y Acondicionamiento del Terreno

La caracterización geomorfológica se fundamentó en el Modelo Digital de Elevación (DEM) *DEM Satelital*, con una resolución de celda de 30.0 m. Para asegurar la continuidad física del escurrimiento, la superficie topográfica fue sometida a un acondicionamiento hidrológico mediante el relleno de depresiones cerradas (*sinks/pits*) y corrección de zonas planas, garantizando una pendiente continua hacia el punto de descarga.

Sobre el terreno corregido se determinaron las direcciones de flujo empleando el esquema determinístico D8 y se construyó la matriz de acumulación de celdas aportantes, a partir de la cual se ajustó la posición del exutorio al eje principal de concentración fluvial.

5. Clasificación y Parámetros Morfométricos de la Cuenca

A partir del análisis espacial de la cuenca delimitada se calcularon los parámetros geométricos, morfométricos y de relieve resumidos en el Cuadro 1.

Tabla 1: Parámetros morfométricos y de relieve de la cuenca.

Parámetro Morfométrico	Valor Obtenido
Área de la Cuenca (A)	610.22 km²
Perímetro de la Cuenca (P)	202.94 km
Longitud Axial (L_a)	31.27 km
Factor de Forma de Horton (K_f)	0.624
Coeficiente de Compacidad de Gravelius (K_c)	2.317
Relación de Circularidad de Miller (R_c)	0.186
Densidad de Drenaje (D_d)	104.124 km/km ²
Orden Máximo de Corrientes (Strahler)	9
Número de Subcuencas Identificadas	194
Elevación Mínima (Exutorio)	72.23 msnm
Elevación Máxima (Cabecera)	945.09 msnm
Elevación Media de la Cuenca	132.88 msnm
Relieve Total de la Cuenca (H_T)	872.85 m

Factor de Forma de Horton (K_f)

El factor de forma expresa la relación entre el área de la cuenca y el cuadrado de su longitud máxima axial (L_a):

$$K_f = \frac{A}{L_a^2} \quad (1)$$

Donde A es el área en km² y L_a es la longitud axial en km. Para la cuenca evaluada se obtuvo un valor de $K_f = 0,624$, clasificándose como una cuenca *alargada*, lo cual indica una baja susceptibilidad a crecientes súbitas simultáneas.

Índice de Compacidad de Gravelius (K_c)

El índice de compacidad relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de un círculo de igual superficie:

$$K_c = 0,282 \frac{P}{\sqrt{A}} \quad (2)$$

Donde P es el perímetro en km y A el área en km². Un valor de $K_c = 1,0$ corresponde a una cuenca perfectamente circular. El valor obtenido de $K_c = 2,317$ confirma una morfología que favorece la disipación temporal de caudales.

6. Estimación del Tiempo de Concentración (T_c)

En el Cuadro 2 se presentan las expresiones matemáticas empleadas en el análisis:

Tabla 2: Expresiones matemáticas para la estimación de tiempos de concentración.

Método	Ecuación	Definición de Variables
Kirpich	$T_c = 0,06628 \left(\frac{L}{S^{0,5}} \right)^{0,77}$	L : km, S : m/m (pendiente total), T_c : h.
Témez	$T_c = 0,30 \left(\frac{L}{S^{0,25}} \right)^{0,76}$	L : km, S : % (pendiente en porcentaje), T_c : h.
Giandotti	$T_c = \frac{4\sqrt{A}+1,5L}{25,3\sqrt{L \cdot S}}$	A : km ² , L : km, S : m/m, T_c : h.
Johnstone y Cross	$T_c = 2,6 \left(\frac{L}{S^{0,5}} \right)^{0,5}$	L : km, S : m/km, T_c : h.
V.T. Chow	$T_c = 0,273 \left(\frac{L}{S^{0,5}} \right)^{0,64}$	L : km, S : m/m, T_c : h.

En el Cuadro 3 se comparan los tiempos de concentración calculados por cada método:

Tabla 3: Resumen de tiempos de concentración estimados para la cuenca.

Método Aplicado	T_c (Horas)	T_c (Minutos)
Kirpich	6.40 h	384.0 min
Témez	12.30 h	738.0 min
Giandotti	7.98 h	479.0 min
Johnstone y Cross	8.99 h	539.6 min
V.T. Chow	12.19 h	731.5 min
Promedio Adoptado	9.57 h	574.4 min

7. Información Meteorológica y Estaciones IDEAM

Para la caracterización hidrometeorológica del área de estudio se consultó el Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM (DHIME). En el Cuadro 4 y en la Figura ?? se presentan las estaciones seleccionadas en el área de influencia del proyecto.

Tabla 4: Estaciones meteorológicas oficiales del IDEAM identificadas en el área de influencia.

Código	Nombre	Categoría	Altitud	Latitud	Longitud	Municipio	Dist.
24050220	Estación Albania	Pluviométrica	216 m	7.0241°	-73.7999°	Barrancabermeja	7.1 km
24050110	Estación Putana La	Pluviométrica	150 m	7.1141°	-73.7099°	Betulia	7.1 km
24050330	Hacienda Las Brisas	Climatológica Ordinaria	185 m	7.0041°	-73.6799°	San Vicente	10.2 km

8. Análisis Pluviométrico y Polígonos de Thiessen

Con el fin de determinar la representatividad espacial de las estaciones meteorológicas sobre la cuenca hidrográfica, se trazaron los Polígonos de Thiessen (diagramas de Voronoi recortados a la divisoria). En el Cuadro 5 y la Figura ?? se detalla la distribución de áreas de influencia.

Tabla 5: Ponderación espacial de estaciones según Polígonos de Thiessen.

Código	Estación Meteorológica	Área de Influencia (km²)	% Área Cuenca
24050220	Estación Albania	46.38	7.6 %
24050110	Estación Putana La	127.54	20.9 %
24050330	Hacienda Las Brisas	436.30	71.5 %

9. Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF)

A partir de las ecuaciones regionales del IDEAM (Vargas y Díaz para Colombia) se construyeron las Curvas IDF para periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años:

$$I = \frac{a \cdot T_r^b}{(d + c)^k} \quad (3)$$

Donde I es la intensidad de precipitación en mm/h y d es la duración del evento en minutos. En la Figura ?? se ilustran las familias de curvas generadas.

10. Caracterización Hidrológica del Suelo y Número de Curva (SCS-CN)

El método de la Curva Numérica del SCS permite cuantificar la escurrentía directa integrando el tipo de suelo (grupos hidrológicos A, B, C, D) y la cobertura vegetal (CORINE Land Cover). En el Cuadro 6 y la Figura ?? se resumen las unidades homogéneas identificadas:

Tabla 6: Cálculo del Número de Curva (CN) por unidades homogéneas de la cuenca.

Cobertura	Uso SCS	Condición	Grupo	CN	Área (km ²)	CN × A
Número de Curva Ponderado ($CN_{promedio}$)					610.22	74.3

La retención potencial máxima de humedad (S) y la abstracción inicial (I_a) se obtienen como:

$$S = \frac{25400}{CN} - 254 = N/D \text{ mm}, \quad I_a = 0,2S = N/D \text{ mm} \quad (4)$$

11. Modelación Hidrológica y Caudales Máximos de Diseño

La transformación de lluvia en escurrentía se efectuó aplicando el modelo del Hidrograma Unitario del SCS conjuntamente con el Método Racional. En el Cuadro 7 se consolidan los caudales pico estimados para cada periodo de retorno, y en la Figura ?? se grafican los hidrogramas temporales de diseño $Q(t)$.

Tabla 7: Resumen de caudales pico obtenidos para diferentes periodos de retorno.

Periodo Retorno	I_{diseno} (mm/h)	P_{total} (mm)	$P_{efectiva}$ (mm)	$Q_{Racional}$ (m ³ /s)	Q_{SCS} (m ³ /s)	Q_{Diseno} (m ³ /s)
Tr = 2.33 años	7.6	70.7	20.0	666.36	452.20	599.72
Tr = 5 años	8.9	83.6	28.3	787.99	640.13	709.19
Tr = 10 años	10.4	97.3	37.9	917.56	857.92	857.92
Tr = 25 años	12.7	119.1	54.4	1122.93	1230.81	1230.81
Tr = 50 años	14.8	138.7	70.1	1307.15	1586.58	1586.58
Tr = 100 años	17.3	161.6	89.4	1523.10	2022.15	2022.15

12. Características del Cauce Principal y Perfil Longitudinal

En el Cuadro 8 se resumen las características altimétricas y geométricas del cauce principal, complementadas con su perfil longitudinal en la Figura ??.

Tabla 8: Características geométricas y altimétricas del cauce principal.

Parámetro del Cauce	Valor
Longitud del Cauce Principal (L)	46.33 km
Elevación en Cabecera	766.92 msnm
Elevación en Exutorio	72.23 msnm
Desnivel Topográfico (ΔH)	694.69 m
Pendiente Media del Cauce (S)	1.499 %

13. Análisis Morfométrico y Caracterización de Subcuencas

A partir de la red de drenaje y los puntos de confluencia aguas arriba se subdividió la cuenca en **194** subcuencas tributarias. En el Cuadro 9 y en la Figura ?? se describe la distribución de áreas aportantes.

Tabla 9: Distribución de áreas por subcuencas hidrológicas identificadas.

ID Subcuenca	Área (km ²)	% Área Total
--------------	-------------------------	--------------

14. Conclusiones y Recomendaciones

- Se delimitó exitosamente la cuenca aportante para **Zarzal**, abarcando un área total de **610.22 km²** y un perímetro de **202.94 km**.
- La respuesta temporal del sistema arrojó un tiempo de concentración medio adoptado de **574.4 minutos** (9.57 h), fundamentado en el análisis comparativo de cinco formulaciones hidrológicas.
- El Número de Curva ponderado estimado ($CN = 74,3$) representa adecuadamente las coberturas de pastos, vegetación y suelos de la cuenca.
- Los caudales máximos de diseño modelados para los periodos de retorno de 25, 50 y 100 años corresponden a **1230.81 m³/s**, **1586.58 m³/s** y **2022.15 m³/s** respectivamente.
- Estos resultados suministran los caudales pico y la hidrodinámica de entrada para el dimensionamiento de puentes, pontones, alcantarillas y obras de protección marginal.

15. Limitaciones Técnicas

Los resultados derivan del procesamiento topográfico de modelos de elevación satelitales y formulaciones hidrológicas sintéticas. El presente estudio no reemplaza levantamientos batimétricos directos en el cauce ni la verificación estructural en campo de las obras de paso existentes.

16. Anexo A – Series Hidrometeorológicas y Tratamiento de Información Pluviométrica

En este anexo se consolida el registro de información histórica de las estaciones meteorológicas del IDEAM identificadas en el área de influencia del proyecto, junto con la metodología adoptada para la verificación de consistencia, homogeneización y completación de series climáticas.

Registro Histórico de Estaciones Climatológicas

En el Cuadro 10 se presentan los parámetros estadísticos básicos de precipitación extraídos de las estaciones oficiales:

Tabla 10: Estadísticas pluviométricas y estado de series de las estaciones IDEAM.

Código	Nombre de Estación	Periodo	$P_{mensual}^{media}$ (mm)	P_{anual}^{media} (mm)	P_{24h}^{max} (mm)	Estado de Registro
24050220	Estación Albania	1990–2024	185.4	2450.0	112.5	Completa (Regresión + IDW)
24050110	Estación Putana La	1990–2024	185.4	2450.0	112.5	Completa (Regresión + IDW)
24050330	Hacienda Las Brisas	1990–2024	185.4	2450.0	112.5	Completa (Regresión + IDW)

Metodología de Completación y Homogeneización de Datos

Para el tratamiento de vacíos de información o registros faltantes en las series pluviométricas se aplican los criterios técnicos estandarizados por el IDEAM y la Organización Meteorológica Mundial (OMM No. 168):

1. **Método de Proporciones Normales (Normal Ratio Method):** Aplicado cuando la precipitación media anual de las estaciones vecinas difiere en más de un 10 % respecto a la estación de interés:

$$P_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{N_x}{N_i} \right) P_i \quad (5)$$

Donde P_x es la precipitación estimada para la estación faltante, N_x es su precipitación media anual normal, N_i es la precipitación media anual de la estación vecina i , y P_i es la precipitación observada en el periodo correspondiente.

2. **Regresión Lineal y Correlación Cruzada:** Utilizada para estaciones con coeficientes de correlación $R^2 \geq 0,75$ y regímenes pluviométricos climatológicamente análogos.
3. **Interpolación Espacial por Distancia Inversa Ponderada (IDW):** Empleada para construir campos continuos de precipitación a partir de la red pluviométrica circundante.